python进程

黑马程序员
www.itheima.com
传智教育旗下
高端IT教育品牌

目录

Contents

- 多任务的介绍

  多任务概念、作用、并发和并行

- 进程的介绍

  概念、作用、多进程基本工作方式

- 多进程完成多任务

  创建多进程、传参

- 获取进程编号

  获取进程编号、父进程编号

- 进程的注意点

  不共享、主进程等待子进程结束

目录

Contents

- 多任务的介绍

  多任务概念、作用、并发和并行

- 进程的介绍
- 多进程完成多任务
- 获取进程编号
- 进程的注意点

学习目标

Learning Objectives

1. 理解多任务的作用
2. 知道多任务是什么
3. 理解多任务的表现形式

思考

网盘下载资料时为什么要多个文件同时下载？

多任务的优势

多个任务同时执行能够充分**利用CPU资源**，大大提高程序**执行效率**

思考一下：**利用现学知识能够让多个任务同时执行吗?**

不能，因为之前所写的程序都是**单任务的**，也就是说一个函数或者方法执行完成，另外一个函数或者方法才能执行．要想实现多个任务同时执行就需要使用**多任务**。

多任务的概念

- 概念：多任务是指在同一时间内执行多个任务（给我们的感觉）。

  例如：现在电脑安装的操作系统都是多任务操作系统，可以同时运行着多个软件。

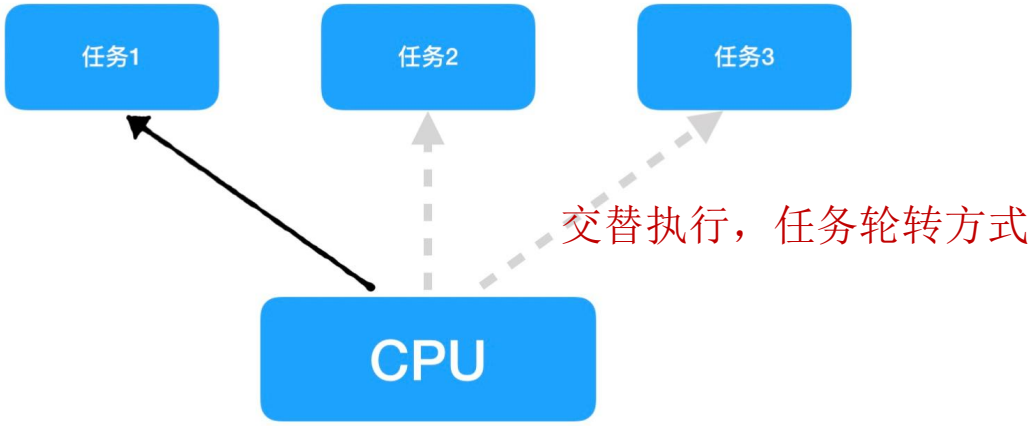
- 多任务的两种表现形式
  - 并发：在一段时间内，交替执行任务
  - 并行：在一段时间内，真正的同时一起执行多个任务

并发

在一段时间内交替去执行多个任务

例子：

对于单核cpu处理多任务,操作系统轮流让各个任务交替执行，假如:软件1执行0.01秒，切换到软件2，软件2执行0.01秒，再切换到软件3，执行0.01秒……这样反复执行下去 ，实际上每个软件都是交替执行的 . 但是，由于CPU的执行速度实在是太快了，表面上我们感觉就像这些软件都在同时执行一样 . 这里需要注意单核cpu是并发的执行多任务的。



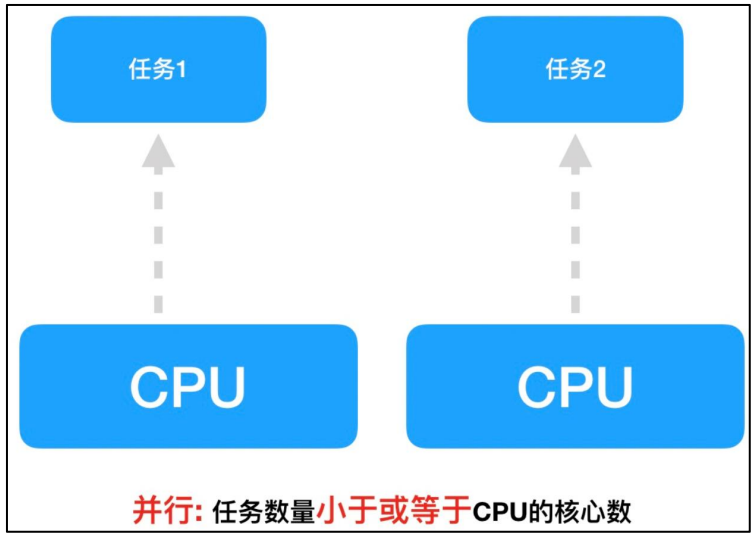
并发: 任务数量大于CPU的核心数

并行

在一段时间内真正的同时一起执行多个任务

例子：

对于多核cpu处理多任务，操作系统会给cpu的每个内核安排一个执行的任务，多个内核是真正的一起同时执行多个任务。这里需要注意多核cpu是并行的执行多任务，始终有多个任务一起执行。



总结

1. 什么是多任务执行？

多任务是指在同一时间内执行多个任务（给我们的感觉）

2. 多任务执行的优势是什么？

多任务执行能够充分利用cpu资源，提高程序执行效率

3. 多任务执行有哪两种表现形式？

并发:在一段时间内**交替**去执行多个任务。

并行:在一段时间内**真正的同时一起**执行多个任务

目录

Contents

- 多任务的介绍
- 进程的介绍

  概念、作用、多进程工作方式
- 多进程完成多任务
- 获取进程编号
- 进程的注意点

学习目标

Learning Objectives

1. 理解进程的概念
2. 能够说出进程的作用

进程的概念

进程（Process）是CPU资源分配的最小单位，**它是操作系统进行资源分配和调度运行的基本单位**

通俗理解：一个正在运行的程序就是一个进程．例如:正在运行的qq，微信等他们都是一个进程

注意：一个程序运行后至少有一个进程

多进程的作用

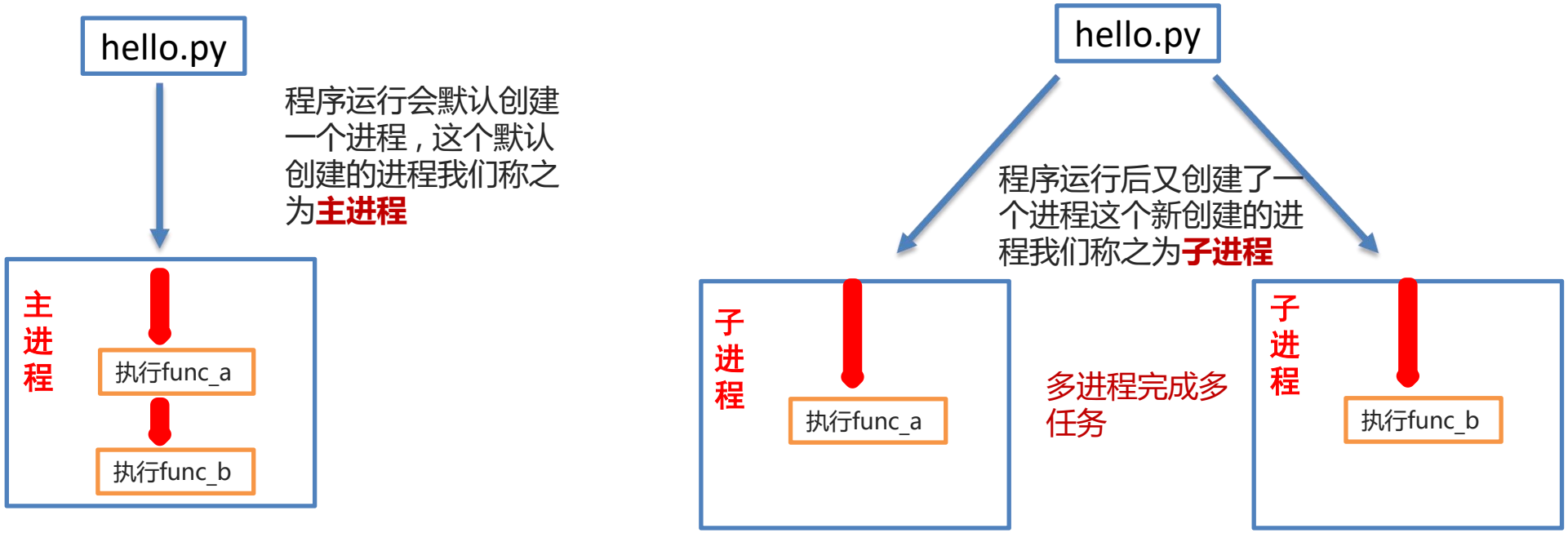
hello.py

```python
def func_a():
    print("任务A")

def func_b():
    print("任务B")

func_a()
func_b()
```

思考:

图中是一个非常简单的程序，一旦运行hello.py这个程序，按照代码的执行顺序，func_a函数执行完毕后才能执行func_b函数．如果可以让func_a和func_b同时运行，显然执行hello.py这个程序的效率会大大提升．

多进程基本工作方式


hello.py
程序运行会默认创建一个进程，这个默认创建的进程我们称之为**主进程**
主进程
执行func_a
执行func_b
hello.py
程序运行后又创建了一个进程这个新创建的进程我们称之为**子进程**
子进程
执行func_a
多进程完成多任务
子进程
执行func_b

总结

1. 进程是什么？

进程（Process）是操作系统CPU资源分配的最小单位

2. 多进程的作用是什么？

多进程是Python程序中实现多任务的一种方式，

使用多进程可以大大提高程序的执行效率 .

3. Python中多进程的基本工作方式？

程序运行起来形成主进程；在主进程上创建子进程

目录

Contents

- 多任务的介绍
- 多进程的介绍
- **多进程完成多任务**

  创建多进程、传参
- 获取进程编号
- 进程的注意点

学习目标

Learning Objectives

1. 知道使用多进程完成多任务步骤
2. 能够编程实现多进程完成多任务
3. 知道进程任务的传参方式并实现

进程的创建步骤

1. 导入进程工具包

```
import multiprocessing
```

2. 通过进程类 实例化进程 对象

```
子进程对象 = multiprocessing.Process()
```

3. 启动进程执行任务

```
进程对象.start()
```

通过进程类实例化创建进程对象

子进程对象 =

multiprocessing.Process(group=None, target=None, name=None, args=(), kwargs={})

- group—参数未使用，值始终为None
- target—表示调用对象，即子进程要执行的任务（回调函数入口地址）
- args—表示以元组的形式向子任务函数传参，元组方式传参一定要和参数的顺序保持一致
- kwargs—表示以字典的方式给子任务函数传参，字典方式传参字典中的key要和参数名保持一致
- name—为子进程的名称

进程创建与启动的代码

案例分析

使用多进程来模拟一边编写代码，一边听音乐功能实现。

任务函数没有参数

```
# 1. 导入进程模块
import multiprocessing
import time
# 编写代码任务
def coding():
    for i in range(3):
        print("coding...")
        time.sleep(0.2)
# 听音乐任务
def music():
    for i in range(3):
        print("music...")
        time.sleep(0.2)
```

```
if __name__ == '__main__':
    # 2.通过进程类创建进程对象
    coding_process = multiprocessing.Process(target=coding)
    # 2.通过进程类创建进程对象
    music_process = multiprocessing.Process(target=music)
    # 3.启动进程
    coding_process.start()
    music_process.start()
```

进程带参数的任务

案例分析

使用多进程来模拟小明一边编写num行代码，一边听count首音乐功能实现。

任务函数有参数

```
# 1.导入进程模块
import multiprocessing
import time
# 编写代码
def coding(num, name):
    for i in range(num):
        print(f"{name}在编写第{i}行代码...")
        time.sleep(0.2)
# 听音乐
def music(count,name):
    for i in range(count):
        print(f"{name}在听第{count}首音乐...")
        time.sleep(0.2)
```

```
if __name__ == '__main__':
    # 2.通过进程类创建进程对象
    coding_process = multiprocessing.Process(target=coding, args=(3, "小明"))
    # 2.通过进程类创建进程对象
    music_process = multiprocessing.Process(target=music, kwargs={"count":
2,"name":"小明"})
    # 3.启动进程
    coding_process.start()
    music_process.start()
```

总结

1. 说出使用多进程完成多任务步骤？

a. 导入进程包

```
import multiprocessing
```

b. 创建子进程并指定执行的任务

```
sub_process = multiprocessing.Process (target=任务名)
```

c. 启动进程执行任务

```
sub_process.start()
```

2. 进程传参的两种方式是什么？

a. 元组方式传参 ：元组方式传参一定要和任务函数的参数顺序保持一致。

b. 字典方式传参：字典方式传参字典中的key一定要和任务函数的参数保持一致

目录

Contents

- 多任务的介绍
- 多进程的介绍
- 多进程完成多任务
- **获取进程编号**

  获取进程编号、父进程编号
- 进程的注意点

学习目标

Learning Objectives

1. 知道进程编号的作用
2. 能够获取进程编号

进程编号的作用

进程编号唯一标识一个进程， 方便管理进程。

在一个操作系统中，一个进程拥有的进程号是唯一的，进程号可以反复使用。

获取进程编号的目的是验证主进程和子进程的关系，可以得知子进程是由那个主进程创建出来的

获取进程编号的两种操作

- 获取当前进程编号
- 获取当前父进程编号

获取进程编号

- os.getpid()的使用

```
import os
# 获取当前进程编号
pid = os.getpid()
print(pid)
或者
import multiprocessing
pid = multiprocessing.current_process().pid
print(pid)
```

- os.getppid()的使用

```
# 获取父进程的编号
ppid = os.getppid()
print(pid)
```

总结

1. 进程编号的作用？

区分不同的进程，便于进行进程管理

2. 获取当前进程编号？

os.getpid()或multiprocessing.current_process().pid

3. 获取当前父进程编号？

os.getppid()

目录

Contents

- 多任务的介绍
- 多进程的介绍
- 多进程完成多任务
- 获取进程编号
- **进程的注意点**

不共享数据、主进程等待子进程结束

学习目标

Learning Objectives

1. 知道并能够说出进程的注意点

进程的注意点介绍

1.进程之间不共享全局变量

2. 主进程会等待所有的子进程执行结束再结束

进程间不共享全局变量

例如，在不同进程中修改列表my_list[]并新增元素，试着在各个进程中观察列表的最终结果。

```
import multiprocessing
import time
# 全局变量
my_list = []
# 写入数据
def write_data():
    for i in range(3):
        my_list.append(i)
        print("add:", i)
    print("write_data", my_list)
# 读取数据
def read_data():
    print("read_data", my_list)
```

```
if __name__ == '__main__':
    # 创建写入数据进程
    write_process = multiprocessing.Process(target=write_data)
    # 创建读取数据进程
    read_process = multiprocessing.Process(target=read_data)

    # 启动进程执行相应任务
    write_process.start()
    time.sleep(1)
    read_process.start()
```

进程间不共享全局变量

创建子进程会对主进程资源进行拷贝，也就是说子进程是主进程的一个副本，好比是一对双胞胎，之所以进程之间不共享全局变量，是因为操作的不是同一个进程里面的全局变量，只不过不同进程里面的全局变量名字相同而已。

默认主进程会等待所有的子进程执行结束再结束

假如我们现在创建一个子进程，子进程执行完大概需要2秒钟，现在让主进程执行1秒钟就退出程序：

```
import multiprocessing
import time

# 工作函数
def work():
    for i in range(10):
        print("工作中...")
        time.sleep(0.2)
```

```
if __name__ == '__main__':
    # 创建子进程
    work_process = multiprocessing.Process(target=work)
    # 启动子进程
    work_process.start()
    # 延时1秒
    time.sleep(1)
    print("主进程执行完毕")
```

通过上面代码的执行结果，我们可以得知: **主进程会等待所有的子进程执行结束再结束。**

不让主进程等待子进程，方法1：子进程设置守候进程

子进程设置守护主进程的目的：是主进程退出子进程销毁，不让主进程再等待子进程去执行。

```
import multiprocessing
import time

# 工作函数
def work():
    for i in range(10):
        print("工作中...")
        time.sleep(0.2)
```

```
if __name__ == '__main__':
    # 创建子进程
    work_process = multiprocessing.Process(target=work)
    # # 设置守护主进程
    work_process.daemon = True
    # 启动子进程
    work_process.start()

    # 延时1秒
    time.sleep(1)
    print("主进程执行完毕")
```

不让主进程等待子进程，方法2：子进程自己主动的终止子进程

守护进程或子进程提前结束

```
import multiprocessing
import time

# 工作函数
def work():
    for i in range(10):
        print("工作中...")
        time.sleep(0.2)
```

```
if __name__ == '__main__':
    # 创建子进程
    work_process = multiprocessing.Process(target=work)

    # 启动子进程
    work_process.start()

    # 延时1秒
    time.sleep(1)
    # 手动结束子进程
    work_process.terminate() #这种不建议使用，僵尸进程，不会清理资源
    print("主进程执行完毕")
```

总结

1. 为了保证子进程能够正常的运行，主进程会等所有的子进程执行完成以后再销毁，设置守护主进程的目的是**主进程退出子进程销毁，不让主进程再等待子进程去执行。**
2. 设置守护主进程方式： **子进程对象.daemon = True**
3. 销毁子进程方式： **子进程对象.terminate()**

黑马程序员
www.itheima.com
传智教育旗下高端IT教育品牌